

CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI - FAMETRO

UNIDADE DIDÁTICA II | ENGENHARIA DE REQUISITOS | 2026.1

Técnicas de Levantamento de Requisitos

Do conceito à prática - com exemplos do dia a dia

VORD

Etnografia

Workshops & Entrevistas

Professor Alexander Farias

Iniciantes em ES | Exemplos práticos do cotidiano | Pronto para sala de aula

Por Que Levantar Requisitos é Difícil?

O problema que todas as técnicas tentam resolver

Antes de aprender qualquer técnica, entenda o problema:

*"O cliente sabe o que dói. Raramente sabe o que precisa.
E quase nunca consegue verbalizar o que quer."*

Problema 1: O usuário fala o que acha que quer

Mas o que ele descreve e o que ele realmente precisa são coisas diferentes. Ele imagina a solução, não o problema.

Problema 2: O usuário não sabe o que não sabe

Necessidades implícitas do dia a dia ficam invisíveis. Ninguém fala do que é óbvio — e óbvio para ele pode ser novidade para o sistema.

Problema 3: Stakeholders diferentes querem coisas opostas

O gestor quer controle total. O funcionário quer privacidade. Sem técnica, o conflito só aparece quando o sistema já está pronto.

Método VORD - O Que É?

Viewpoint-Oriented Requirements Definition

DEFINIÇÃO

VORD é um método de levantamento de requisitos que organiza as necessidades do sistema a partir dos diferentes pontos de vista (viewpoints) de cada tipo de stakeholder.

Em vez de misturar tudo numa lista única, o VORD separa: "O que o SISTEMA 1 precisa?", "O que o SISTEMA 2 precisa?" — e depois analisa onde eles se cruzam ou conflitam.

Viewpoint = qualquer pessoa, sistema ou organização que tem interesse no software ou é afetado por ele.



A ANALOGIA

O VORD é como um fotógrafo que tira fotos do mesmo casamento de vários ângulos.



Noivos → emoção e detalhes românticos



Buffet → comida e organização das mesas



Convidados → diversão e interação social



DJ → som, timing e dança



Mãe da noiva → família e tradição

*Nenhuma foto está errada.
Todas mostram o mesmo sistema
de ângulos diferentes.*

VORD - Exemplo Prático: A Praça Pública

Cada pessoa quer a mesma praça — mas uma praça diferente

Você foi contratado para reformar uma praça. Antes de fazer qualquer projeto, você pergunta aos stakeholders o que eles querem:



Dona de casa

*"Espaço verde, tranquilo,
bancos para conversar"*



Adolescente

*"Pista de skate,
Wi-Fi gratuito"*



Dono do bar

*"Quiosques para vender,
iluminação noturna"*



Prefeitura

*"Câmeras de segurança,
baixo custo de manutenção"*



Perceba: o mesmo projeto tem 4 realidades diferentes. Se você ouvir só um, vai frustrar os outros três.

VORD - Os 4 Passos

Como aplicar na prática — exemplo: app de delivery

01

Identificar os Viewpoints

Liste TODOS os tipos de pessoas/sistemas afetados.
No delivery: cliente, restaurante, entregador, admin, suporte.

💡 Pergunta-chave: "Quem se importa com esse sistema — e por quê?"

03

Detectar Conflitos

Coloque os requisitos lado a lado e procure contradições.
Cliente quer entrega barata ↔ Entregador quer ganhar mais. Conflito real!

💡 Conflitos encontrados aqui custam infinitamente menos do que conflitos encontrados em produção.

02

Extrair Requisitos por Viewpoint

Para cada viewpoint, pergunte: o que o sistema precisa fazer PARA essa pessoa?
Cliente quer rastrear o pedido. Entregador quer GPS.
Restaurante quer painel de pedidos.

💡 Cada viewpoint vive em um universo diferente de necessidades.

04

Documentar por Viewpoint

Registre formalmente: "Do ponto de vista do cliente, o sistema deve..."
Isso facilita revisão, comunicação e rastreabilidade.

💡 Documento organizado por viewpoint é compreendido por desenvolvedores E pelo cliente.

VORD - Conflitos: O Coração do Método

Onde viewpoints se contradizem - e o que fazer

No app de delivery, conflitos reais entre viewpoints:



Cliente

"Entrega sempre barata"



Entregador

"Ganhar mais por entrega"



Solução: taxa de entrega dinâmica + subsídio em horários de pico



Restaurante

"Recusar pedidos sem penalidade"



Cliente

"Garantia que o pedido será aceito"



Solução: limitar recusas por mês + alerta ao cliente em tempo real



Admin

"Coletar máximo de dados do usuário"



Cliente

"Privacidade e controle dos próprios dados"



Solução: dados mínimos obrigatórios + opt-in para dados extras

Detectar conflitos na fase de requisitos é 100x mais barato do que corrigir depois do desenvolvimento.

Etnografia - O Que É e Por Que Existe?

Quando perguntar não é suficiente

O Caso do Caixa de Supermercado

Você entrevista o gerente: "O sistema precisa registrar itens, calcular o total e emitir cupom." Parece completo. Você desenvolve. O sistema entra em produção e os caixas reclamam: não dá para trocar de operador sem reiniciar, não tem atalho para banana a granel, trava ao dividir pagamento em dois cartões. O gerente não sabia - porque ELE não opera o caixa.

O QUE É ETNOGRAFIA

Técnica originária da Antropologia. O analista vai até o ambiente real do usuário e o observa trabalhando - sem interferir, sem sugerir.

A pergunta central muda completamente:

-  "O que você precisa?"
-  "Como você realmente faz isso?"



INSIGHT CENTRAL

Usuários mentem - sem querer.

Não porque são desonestos, mas porque descrevem como acham que deveriam agir, não como agem de fato.

A Etnografia captura o comportamento real — não o comportamento relatado.

Etnografia - Como Aplicar na Prática

Exemplo: sistema de rotas para motoboys de farmácia

01

Planejamento

Defina o foco: o que vou observar?
"Como os motoboys recebem e organizam as entregas do dia?"

 Defina também a duração: meio dia, um dia, uma semana.

02

Imersão a Campo

Vá até lá. Sente no canto. Observe sem roteiro fixo.
Descoberta real: eles combinam rotas por WhatsApp.
Têm um caderninho físico com endereços problemáticos.

 Não interrompa. Não sugira. Não critique. Só observe.

03

Registro das Gambiarras

Anote tudo — especialmente os improvisos.
Caderninho físico = requisito não atendido.
Grupo no WhatsApp = necessidade de comunicação em tempo real.

 Onde existe gambiarra, existe requisito escondido.

04

Transformar em Requisitos

"Caderninho de endereços" → sistema deve permitir anotações por endereço.
"WhatsApp de rotas" → sistema precisa de chat/notificação entre entregadores.

 Cada comportamento observado vira um requisito potencial documentado.

Etnografia - Quando Usar e a Analogia Final

Três situações onde ela é insubstituível



Usuários leigos em tecnologia

Agricultora familiar, pescador artesanal, agente comunitário de saúde. Eles não vão verbalizar "CRUD com filtro por data" - mas um dia observando o trabalho deles revela tudo.



Processos físicos e cheios de informais

Galpão logístico, cozinha industrial, obra de construção. Dezenas de micro-decisões e improvisos que nunca foram documentados - mas existem e são críticos.



Quando entrevistas já falharam

Se o cliente diz apenas "quero algo fácil de usar" sem conseguir detalhar: vá a campo. Ver o trabalho real de um dia responde perguntas que horas de entrevista não respondem.



Etnografia NÃO é entrevista no local de trabalho. Entrevistar alguém na mesa dela ainda é entrevista - você pede que ela verbalize. Etnografia é OBSERVAR ela trabalhando, não falando sobre o trabalho.



A ANALOGIA

Etnografia é como câmera escondida - mas com permissão.

Se você quer saber como as pessoas se comportam num supermercado de verdade, você não pergunta.

Você observa.

As pessoas descrevem como acham que deveriam agir. A câmera mostra como agem.

Entrevista - Do Conceito à Prática

A técnica mais usada no levantamento de requisitos

Conversa estruturada entre o analista e UM stakeholder de cada vez. O analista prepara perguntas e conduz para entender a perspectiva individual daquela pessoa.



ANTES

- Identifique quem entrevistar (1 por viewpoint)
- Prepare perguntas específicas por perfil
- Comece com perguntas ABERTAS ("Me conta como é seu dia de trabalho")
- Termine com perguntas FECHADAS para confirmar detalhes



DURANTE

- Escute mais do que fale - regra 80/20
- Afunile: geral → específico → detalhe
- Quando disser "sempre faço assim": "Pode me mostrar um exemplo?"
- Anote ou grave (com permissão)



DEPOIS

- Transcreva as informações relevantes em até 24h
- Separe fatos de opiniões e suposições
- Transforme cada comportamento descrito em um requisito
- Envie resumo ao entrevistado para validação



Entrevista é como uma consulta médica: individual, focada, confidencial. O paciente conta os sintomas, o médico faz perguntas, sai dali com diagnóstico personalizado.

Workshop - Do Conceito à Prática

Quando o alinhamento coletivo é mais importante que a profundidade individual

Sessão de trabalho em GRUPO (5 a 15 stakeholders) mediada por um facilitador. Objetivo: levantar, alinhar ou priorizar requisitos coletivamente - especialmente quando há conflitos de visões.

COMO FUNCIONA - Exemplo: sistema de ponto eletrônico

-  Objective claro: "Alinhar como a hora extra será registrada"
-  Convidar os stakeholders certos: RH, gestores, TI
-  Cada grupo expõe sua perspectiva - sem julgamento
-  Conflito: RH quer automático ↔ Gestor quer aprovação prévia
-  Votação individual antes da discussão (evita dominância)
-  Decisão acordada coletivamente → todos legitimam o resultado

RISCO PRINCIPAL

Dominância de voz: o diretor fala e ninguém contradiz. Use post-its anônimos, votações individuais e rodadas onde cada um fala por vez.



- Reunião de pais e mestres:
- Todo mundo na mesma sala
 - Problemas visíveis para todos
 - Decisão com legitimidade coletiva

Workshop vs. Entrevista - Comparação Direta

Nenhuma substitui a outra — são complementares



WORKSHOP

Formato	Grupo — 5 a 15 pessoas
Duração	4 a 8 horas
Melhor para	Alinhar visões conflitantes
Risco	Dominância de voz
Quando usar	Início do projeto, conflitos visíveis
Ferramentas	Post-its, brainstorming, dot voting

VS



ENTREVISTA

Formato	Individual — 1 a 1
Duração	30 a 90 minutos
Melhor para	Profundidade individual
Risco	Visão de túnel
Quando usar	Detalhar requisitos específicos
Ferramentas	Perguntas abertas, escuta ativa

Entrevista dá profundidade. Workshop dá alinhamento. Use as duas no mesmo projeto — em momentos diferentes.

Como Escolher a Técnica Certa?

Mapa de decisão — o que perguntar antes de escolher

SE: Vários tipos de usuário com interesses diferentes

→ VORD

Ele organiza o mundo por perspectivas — sem confundir necessidades opostas

SE: Início do projeto com visões conflitantes entre áreas

→ Workshop

A decisão coletiva tem mais legitimidade — e resolve conflitos na fonte

SE: Stakeholders em cidades ou fusos diferentes

→ Entrevista

Pode ser feita individualmente, remota, sem reunir todo mundo

SE: Usuário leigo que não consegue verbalizar o que precisa

→ Etnografia

Ver o trabalho real revela o que nenhuma entrevista conseguiria extrair

SE: Um stakeholder-chave com conhecimento único e específico

→ Entrevista

Sem interrupções, você aprofunda ao máximo a perspectiva dele

SE: Processo operacional com muitas etapas informais

→ Etnografia

Gambiarras e improvisos do dia a dia = requisitos escondidos valiosos

Resumo: As 3 Técnicas em Uma Visão

Coloque no caderno — vai cair na prova e na vida real

VORD

O que é:

Viewpoint-Oriented Requirements Definition

Quando usar:

Múltiplos stakeholders com interesses distintos

Como funciona:

Identifica viewpoints → extrai requisitos → detecta conflitos → documenta

Analogia:

 Fotógrafo que tira o mesmo evento de vários ângulos

Exemplo:

App de delivery: cliente, restaurante, entregador, admin

ETNOGRAFIA

O que é:

Observação participante em campo

Quando usar:

Usuário leigo ou processo cheio de etapas informais

Como funciona:

Vai a campo → observa sem interferir → registra gambiarras → transforma em requisitos

Analogia:

 Câmera escondida — mas com permissão

Exemplo:

Observar garis por 3 dias antes de criar app de logística

WORKSHOP / ENTREVISTA

O que é:

Sessão coletiva ou conversa individual

Quando usar:

Alinhar visões (workshop) ou aprofundar perspectiva (entrevista)

Como funciona:

Workshop: grupo + facilitador + dinâmicas |
Entrevista: 1 a 1 + perguntas abertas

Analogia:

 Reunião de pais e mestres vs.  Consulta médica

Exemplo:

Workshop: conflito sobre horas extras |
Entrevista: advogado sênior e fluxo de contratos

***"Bons sistemas nascem de boas perguntas,
não de boas suposições."***

- VORD: nunca comece sem mapear todos os viewpoints
- Etnografia: onde tem gambiarra, tem requisito escondido
- Workshop: para conflitos que precisam de legitimidade coletiva
- Entrevista: para profundidade individual sem interrupções